

RESOLUCIÓ EXAMEN

Exercici 1 (10 punts). - En un laboratori de la URV s'ha dissenyat i desenvolupat un nou material que presenti la funció d'electròlit sòlid en bateries de nova generació. Aquest material cristal·lí mostra d'una estructura BCC i els seus canals estructurals permeten la mobilitat de dos tipus de ions (portadors) de càrregues iguals i oposades ($+2e$, $-2e$), de masses diferents (m_1 , m_2) i de temps de relaxació també diferents (τ_1 , τ_2). Pensant una metodologia similar a la desenvolupada per Drude fa 100 anys determineu la conductivitat d'aquest material. Raona la anisotropia/isotropia d'aquesta propietat i del seu el·lipsoide.

Resolució:

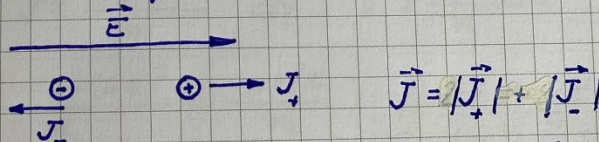
L'enunciat indica que el material és cúbic BCC.

La conductivitat elèctrica és una propietat de transport que relaciona dos magnitud físiques vectorials: $\vec{E}$ (camp elèctric) i $\vec{J}$ (densitat de corrent): $\vec{J}_i = \sigma_{ij} \vec{E}_j$. Per tant σ_{ij} ha d'estar representada matemàticament per un tensor de rang 2.

Aquesta propietat σ_{ij} associada a un material cúbic ha d'estar representada per una matriu diagonal amb identics valors en les tres posicions, per tant en definitiva la σ_{ij} estarà representada per un valor únic (similar al que succeeix amb el materials quàntics)

Tractarem a continuació de determinar aquest valor.

L'establiment del camp $\vec{E}$ tindrà la virtut de mobilitzar simultàniament les dues càrregues: $+2e$ i $-2e$ amb $N_+ = N_- = N$



Explicació:

Un moviment de càrrega $+$ en un sentit és equivalent al moviment de l'absència de $+$, que degut a la neutralitat atòmica ha de ser un moviment de càrrega $(-)$ en sentit contrari, per tant es suma al moviment de les càrregues negatives $\rightarrow$

Conseqüentment determinarem σ : $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

i finalment: $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_{+2e} + \sigma_{-2e}$

Ahavors estudiarem solament, per exemple, el moviment dels ions +.

Seguirem el raonament seguit per Drude

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}; \text{ mov. unidimensional } \Sigma F = m \frac{dv}{dt}$$

$$q \cdot E - b v = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \boxed{m \frac{dv}{dt} + b v = q E}$$

tenim doncs una EDO de primer ordre no homogènia

solució $\rightarrow v(t) = \frac{qE}{b} + C e^{-\frac{b}{m}t}$

En condicions estacionaries, que aconseguirem si mantenim estable l'aplicació d' E.

$$t \gg 0 \Rightarrow v(t) = \frac{qE}{b} = \text{cte}$$

Ara bé l'enunciat no informa b, però sí informa de m i de τ , que veiem la forma matemàtica del terme transitori

$$C e^{-\frac{b}{m}t} = C e^{-\frac{t}{m/b}} = C e^{-\frac{t}{\tau}}$$

així ens possibilita que $\tau = m/b$, per tant

$$v(t) = \frac{qE}{b} = \frac{qE \cdot \tau}{m}$$

Coneguda $v = \frac{q \tau E}{m}$ i sabem que $J = N \cdot q \cdot v$
s'obté:

$$J = \frac{N q^2 \tau E}{m} \Rightarrow \sigma = \frac{N \cdot \tau q^2}{m}$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{+2e} &= \frac{N \cdot \tau_1 \cdot (2e)^2}{m_1} = \frac{4Ne^2 \tau_1}{m_1} \\ \sigma_{-2e} &= \frac{4Ne^2 \tau_2}{m_2} \end{aligned} \right\} \boxed{\sigma = 4Ne^2 \left(\frac{\tau_1}{m_1} + \frac{\tau_2}{m_2} \right)}$$

Aquest és el valor que mostra la conductivitat elèctrica en aquest material cristal·lí que per ser cúbic es mostra com un material isotrope.

Solució

$$\vec{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$$

1. zona blanca $u = 0$

$$E(\vec{r}) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = \frac{1}{2} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 1$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = \frac{1}{2} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 1$$

$$E_{\text{int}}(\vec{r}) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = E_0$$

$$u = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

$$E_{\text{int}}(r) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

2. zona blanca per $|\vec{r}| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\vec{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$$

$$u = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

$$(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 2$$

3. zona blanca

$$E_{\text{int}}(r) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

$$E_{\text{int}}(r) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

$$E_{\text{int}}(r) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

$$E_{\text{int}}(r) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

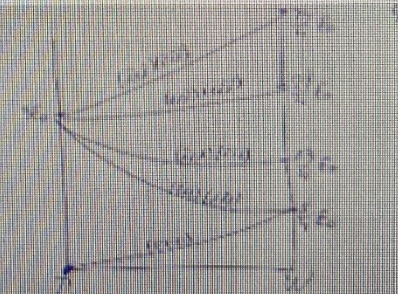
$$E_{\text{int}}(r) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = E_0 \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right)$$

$$\begin{cases} E_{\text{int}}(r) = E_0 \\ E_{\text{int}}(r) = \frac{5}{4} E_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{\text{int}}(r) = 3E_0 \\ E_{\text{int}}(r) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) E_0 = \frac{1}{2} E_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{\text{int}}(r) = 3E_0 \\ E_{\text{int}}(r) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) E_0 = \frac{1}{2} E_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{\text{int}}(r) = 3E_0 \\ E_{\text{int}}(r) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) E_0 = \frac{1}{2} E_0 \end{cases}$$



$$E(r) = \frac{5}{4} E_0$$

$$E_{\text{int}}(r) = \frac{5}{4} E_0$$

$$E_{\text{int}}(r) = \frac{5}{4} E_0$$

$$E_{\text{int}}(r) = \frac{5}{4} E_0$$

$$E_{\text{int}}(r) = \frac{5}{4} E_0$$

Exercici 3 (5 punts). - Disposem d'una mostra de material monocristal·lí de GaN que una vegada caracteritzat mostra un tensor de conductivitat tèrmica diagonalitzat amb valors; $k_{11} = 120 \text{ W/mK}$; $k_{22} = 120 \text{ W/mK}$; $k_{33} = 230 \text{ W/mK}$. S'estableix un gradient de temperatura en la direcció de cosinus directors ($\cos\delta_1=0,7$, $\cos\delta_2=0,3$, $\cos\delta_3=0,42^{1/2}$) en relació al sistema d'eixos principals de la propietat conductora. Quin serà el valor de la conductivitat en la direcció elegida? Podem assegurar que la resposta conductora (el flux de calor) s'establirà també en aquesta direcció? Raona la resposta. Si la resposta fos negativa, es podria conèixer aquesta direcció?

Resolució:

La funció indicativa, associada a les propietats físiques (dels materials cristal·lins) que estiguin representades per tensors de rang 2 diagonalitzat

$$\frac{x^2}{k_{xx}^2} + \frac{y^2}{k_{yy}^2} + \frac{z^2}{k_{zz}^2} = 1$$

mostra la virtut de visualitzar en els punts de la seva superfície el valor de la propietat en aquella direcció

$$\vec{q}_i = k_{ij} \cdot \frac{\vec{\nabla} T_j}{f} \Rightarrow \vec{q}_i = \nabla T \cdot \underbrace{k_{ij} \cdot \frac{\vec{u}_j}{f}}$$

$k_{ij} \cdot \frac{\vec{u}_j}{f}$ es un vector de mòdul el valor de la propietat (en esa direcció) i de direcció la del flux de calor

Alavors el valor de la propietat serà:

$$k_{ij} \vec{u}_j = (k_{11} \cos\delta_1, k_{22} \cos\delta_2, k_{33} \cos\delta_3) \Rightarrow$$

$$|k_{ij} \vec{u}_j| = \sqrt{k_{11}^2 \cos^2\delta_1 + k_{22}^2 \cos^2\delta_2 + k_{33}^2 \cos^2\delta_3}$$

$$|k_{ij} \vec{u}_j| = 174,84 \text{ W/mK}$$

Exercici 4 (5 punts).- Una cristall cúbic monoatòmic de paràmetre de xarxa $a = 3,7 \text{ \AA}$ mostra una velocitat de ones fonòniques isotròpica i de 3000 m/s tant per a les ones longitudinals com per les transversals. Quina es la seva freqüència de Debye?

Resolució:

El model de Debye suposa una dispersió lineal

$$\omega = v \cdot k$$

a on v es la velocitat de les ones sòniques per tant

$$\omega_D = v k_D$$

El concepte de freqüència de Debye està relacionat en el concepte de ^(vector) nombre d'ones de Debye: k_D que es defineix com aquell vector d'ones capaç de configurar un espai recíproc acollidor de tots els estats del sistema

$$32N = 3 \cdot \frac{\frac{4}{3} \pi k_D^3}{8\pi^3/V} ; N' = \frac{2N}{v} \Rightarrow$$

$$k_D = \sqrt[3]{6\pi^2 N'}$$

Estem davant d'un cristall cúbic monoatòmic: $a = 3,7 \text{ \AA}$

$$i \quad z=1 \Rightarrow N' = \frac{1}{a^3} \Rightarrow k_D = \frac{1}{a} \sqrt[3]{6\pi^2}$$

$$\boxed{\omega_D = \frac{v}{a} \sqrt[3]{6\pi^2} = 3,16 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}}$$

Exercici 5 (5 punts).- Raona la veracitat o falsedat de les següents afirmacions:

a) A $T = 80\text{K}$, la capacitat calorífica de un sòlid cristal·lí amb temperatura de Debye $\theta_D = 100\text{K}$ serà superior a la d'altre cristall amb $\theta_D = 200\text{K}$.

b) La mínima longitud d'ona dels modes vibracionals en un cristall cúbic monoatòmic serà inversament proporcional al seu paràmetre de cel·la.

Resolució:

a) La teoria de Debye ens demostra que la capacitat calorífica de tota matèria cristal·lina es creixent com funció de T/θ_D , per tant dos materials que estiguin a la mateixa T presentaran una C_v superior aquell que tingui θ_D inferior que es exactament el que es manifesta a l'enunciat. Per tant l'afirmació es certa.

b) $\lambda_{\min} \Rightarrow k_{\max}$ i $k = \frac{\pi}{a}$ per tant

$\lambda_{\min} \propto a$, que es justament el contrari del que afirma l'enunciat. Per tant es fals.